

1 GenRec-Only Tables

本文件由 `build_genrec_only_tables.py` 自动生成。本轮重排按 RQ1--RQ4 组织，只保留当前 index 下已测到的 GenRec 系列结果，并把 full curves / first-epoch tables 统一放到 appendix。

目录

1	GenRec-Only Tables	1
2	RQ1: Overall Performance	2
2.1	Instruments	2
2.2	Games	2
2.3	Arts	2
3	RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint	3
3.1	Instruments	3
3.2	Games	5
3.3	Arts	7
4	RQ3: Ablation Study	9
4.1	Training Task Scope	9
4.2	Loss Design	11
4.2.1	Instruments	11
4.2.2	Arts	13
5	RQ4: CE Loss Influence	15
5.1	Arts	15
5.2	Instruments	17
5.3	Cross-Dataset Summary	19
A	Supplementary Full Curves	20
A.1	Instruments	20
A.2	Games	22
A.3	Arts	23
B	RL First-Epoch Best	24
B.1	Instruments	24
B.2	Games	24
B.3	Arts	25

2 RQ1: Overall Performance

这一节沿用当前默认口径：每个变体都在其全部已同步 checkpoint 中按 NDCG@10 选出唯一 best checkpoint。在保留 GenRec 主线的时候，overall 里额外补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER；其中缺失结果仍保留为空列，已同步结果直接读取当前 results/ 里的 best read-out。GenRec 侧只保留 MiniOnerec、LC-Rec、GenRec(rule)、GenRec(fixed) 和 GenRec(fixed + ce0.005)，从而把 overall frontier 压到一张更紧凑的对照表里。

2.1 Instruments

Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	MiniOnerec	GenRec(rule)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0422	0.0671	0.0578	0.0436	0.0664	0.0588	0.0808	<u>0.0788</u>	0.0722	0.0764
HR@5	0.0645	0.0793	0.0790	0.0684	0.0872	0.0932	0.1002	0.1027	<u>0.1014</u>	0.1009
HR@10	0.0825	0.0880	0.0937	0.0869	0.1044	0.1094	0.1145	0.1179	0.1189	<u>0.1180</u>
HR@20	0.1097	0.1000	0.1141	0.1155	0.1281	0.1344	0.1337	0.1373	0.1447	<u>0.1435</u>
HR@50	0.1593	0.1291	0.1541	0.1657	0.1763	0.1844	0.1696	0.1681	<u>0.1941</u>	0.1985
NDCG@5	0.0533	0.0735	0.0689	0.0568	0.0771	0.0771	<u>0.0906</u>	0.0911	0.0875	0.0890
NDCG@10	0.0591	0.0763	0.0735	0.0628	0.0825	0.0823	<u>0.0952</u>	0.0960	0.0931	0.0945
NDCG@20	0.0659	0.0793	0.0787	0.0699	0.0884	0.0886	<u>0.1000</u>	0.1009	0.0995	0.1009
NDCG@50	0.0757	0.0850	0.0865	0.0799	0.0980	0.0985	0.1071	0.1070	<u>0.1094</u>	0.1118
Selected ckpt	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-495	checkpoint-1665	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-1665

表 1: Instruments 上 overall 结果：补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER 后的当前对照。

2.2 Games

Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	MiniOnerec	GenRec(rule)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0102	0.0107	0.0149	0.0097	0.0148	0.0168	0.0203	<u>0.0206</u>	0.0210	0.0210
HR@5	0.0334	0.0358	0.0465	0.0340	0.0489	0.0503	0.0541	0.0544	<u>0.0555</u>	0.0558
HR@10	0.0546	0.0574	0.0723	0.0556	0.0806	0.0804	0.0802	<u>0.0825</u>	0.0857	0.0857
HR@20	0.0876	0.0920	0.1116	0.0880	0.1282	0.1215	0.1167	0.1186	0.1273	<u>0.1278</u>
HR@50	0.1517	0.1621	0.1875	0.1571	0.2118	0.1998	0.1804	0.1815	0.1972	<u>0.2012</u>
NDCG@5	0.0218	0.0232	0.0304	0.0218	0.0318	0.0336	0.0374	0.0377	<u>0.0383</u>	0.0385
NDCG@10	0.0286	0.0301	0.0387	0.0287	0.0419	0.0433	0.0458	<u>0.0467</u>	0.0480	0.0480
NDCG@20	0.0369	0.0388	0.0486	0.0369	0.0538	0.0536	0.0550	0.0558	<u>0.0584</u>	0.0586
NDCG@50	0.0496	0.0526	0.0636	0.0505	0.0704	0.0691	0.0676	0.0683	<u>0.0723</u>	0.0732
Selected ckpt	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-768	checkpoint-3504	checkpoint-8752	checkpoint-8752	checkpoint-3504

表 2: Games 上 overall 结果：补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER 后的当前对照。

2.3 Arts

Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	MiniOnerec	GenRec(rule)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0274	0.0508	0.0353	0.0233	0.0532	0.0643	0.0728	0.0743	<u>0.0730</u>	0.0720
HR@5	0.0421	0.0682	0.0563	0.0593	0.0905	0.0949	0.1018	0.1031	<u>0.1041</u>	0.1048
HR@10	0.0547	0.0812	0.0734	0.0814	0.1154	0.1164	0.1189	0.1215	<u>0.1248</u>	0.1257
HR@20	0.0745	0.1011	0.0966	0.1094	0.1483	0.1433	0.1412	0.1454	<u>0.1504</u>	0.1518
HR@50	0.1103	0.1428	0.1431	0.1627	0.2076	0.1941	0.1839	0.1906	<u>0.2007</u>	0.2006
NDCG@5	0.0347	0.0598	0.0461	0.0426	0.0725	0.0801	0.0876	0.0893	<u>0.0890</u>	0.0889
NDCG@10	0.0387	0.0640	0.0516	0.0498	0.0805	0.0870	0.0931	<u>0.0952</u>	0.0956	0.0956
NDCG@20	0.0437	0.0690	0.0574	0.0568	0.0888	0.0938	0.0987	<u>0.1012</u>	0.1021	0.1021
NDCG@50	0.0508	0.0772	0.0666	0.0673	0.1006	0.1038	0.1071	0.1102	0.1120	<u>0.1118</u>
Selected ckpt	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-522	checkpoint-1684	checkpoint-2105	checkpoint-3368	checkpoint-2105

表 3: Arts 上 overall 结果：补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER 后的当前对照。

3 RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint

这一节只保留 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的主线对照, 并按 Instruments / Games / Arts 三个数据集分别展开。

3.1 Instruments

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint
HR@1	<u>0.0722</u>	0.0760
HR@5	0.1014	<u>0.0997</u>
HR@10	0.1189	<u>0.1169</u>
HR@20	0.1447	<u>0.1394</u>
HR@50	0.1941	<u>0.1855</u>
NDCG@5	<u>0.0875</u>	0.0880
NDCG@10	<u>0.0931</u>	0.0936
NDCG@20	0.0995	<u>0.0992</u>
NDCG@50	0.1094	<u>0.1083</u>
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2997

表 4: Instruments 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的对比。

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint
HR@1	<u>0.0722</u>	0.0761
HR@5	0.1009	<u>0.0993</u>
HR@10	0.1186	<u>0.1166</u>
HR@20	0.1449	<u>0.1391</u>
HR@50	0.1938	<u>0.1855</u>
NDCG@5	<u>0.0872</u>	0.0879
NDCG@10	<u>0.0929</u>	0.0935
NDCG@20	0.0995	<u>0.0991</u>
NDCG@50	0.1092	<u>0.1083</u>
Selected ckpt	checkpoint-3326	checkpoint-3326

表 5: Instruments 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 在 2 epoch 末尾 checkpoint 的对比。

Instruments 上, 两条线在各自 best checkpoint 处已经很接近, 但 Ours(fixed hint) 仍然保住更高的 HR@5 / HR@10 / HR@20 / HR@50, dynamic hint 只在 HR@1 / NDCG@5 / NDCG@10 上略占优。

固定读取 2 epoch 末尾 checkpoint 后, 这个分工基本不变: dynamic hint 继续只保住更前面的 top-heavy 指标, 而 Ours(fixed hint) 仍然稳住 coverage 指标。

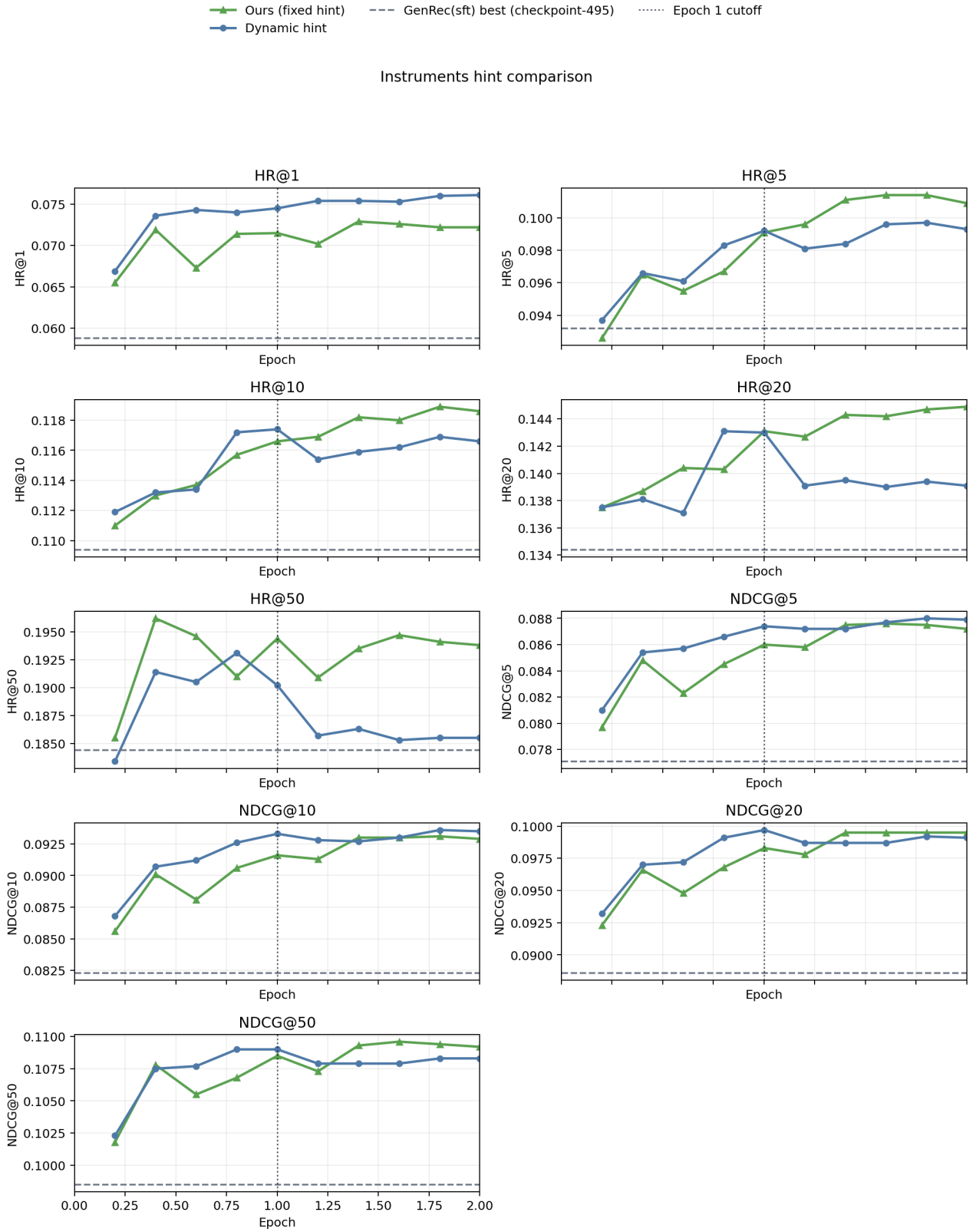


图 1: Instruments 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的完整曲线对比。图中统一展示 9 个指标；横轴统一使用 epoch，并按 3326 step = 2 epoch 归一化。

3.2 Games

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint
HR@1	0.0210	<u>0.0202</u>
HR@5	0.0555	<u>0.0543</u>
HR@10	0.0857	<u>0.0823</u>
HR@20	0.1273	<u>0.1234</u>
HR@50	<u>0.1972</u>	0.1980
NDCG@5	0.0383	<u>0.0374</u>
NDCG@10	0.0480	<u>0.0464</u>
NDCG@20	0.0584	<u>0.0567</u>
NDCG@50	0.0723	<u>0.0716</u>
Selected ckpt	checkpoint-8752	checkpoint-4380

表 6: Games 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的对比。

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint
HR@1	0.0210	<u>0.0197</u>
HR@5	0.0555	<u>0.0533</u>
HR@10	0.0857	<u>0.0819</u>
HR@20	0.1273	<u>0.1222</u>
HR@50	0.1972	<u>0.1911</u>
NDCG@5	0.0383	<u>0.0367</u>
NDCG@10	0.0480	<u>0.0459</u>
NDCG@20	0.0584	<u>0.0560</u>
NDCG@50	0.0723	<u>0.0697</u>
Selected ckpt	checkpoint-8752	checkpoint-8752

表 7: Games 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 在 2 epoch 末尾 checkpoint 的对比。

Games 上, Ours(fixed hint) 在 best checkpoint 和 2 epoch 末尾 checkpoint 两个口径下都整体领先。dynamic hint 没有拿到任何一个 headline metric 的最优值, 说明这个数据集上 fixed prefix 的优势更稳定, 也更直接。

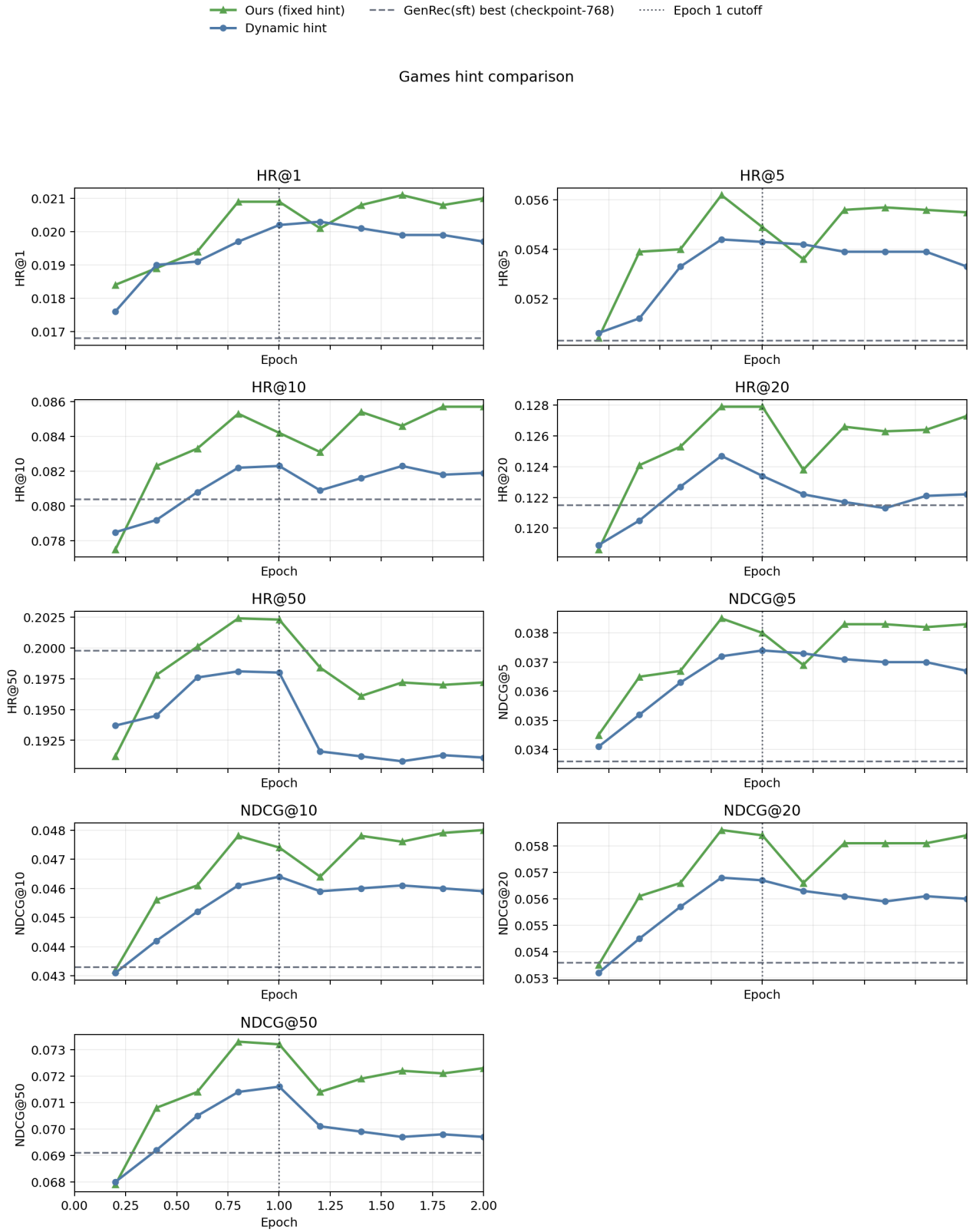


图 2: Games 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的完整曲线对比。图中统一展示 9 个指标；横轴统一使用 epoch, 并按 $8752 \text{ step} = 2 \text{ epoch}$ 归一化。

3.3 Arts

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint
HR@1	0.0730	<u>0.0720</u>
HR@5	0.1041	<u>0.1016</u>
HR@10	0.1248	<u>0.1231</u>
HR@20	<u>0.1504</u>	0.1514
HR@50	0.2007	<u>0.1990</u>
NDCG@5	0.0890	<u>0.0873</u>
NDCG@10	0.0956	<u>0.0942</u>
NDCG@20	0.1021	<u>0.1014</u>
NDCG@50	0.1120	<u>0.1108</u>
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-2105

表 8: Arts 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的对比。

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint
HR@1	0.0729	<u>0.0720</u>
HR@5	0.1042	<u>0.1016</u>
HR@10	0.1245	<u>0.1231</u>
HR@20	<u>0.1503</u>	0.1514
HR@50	0.2004	<u>0.1990</u>
NDCG@5	0.0890	<u>0.0873</u>
NDCG@10	0.0955	<u>0.0942</u>
NDCG@20	0.1020	<u>0.1014</u>
NDCG@50	0.1119	<u>0.1108</u>
Selected ckpt	checkpoint-4206	checkpoint-2105

表 9: Arts 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的终点 readout 对比: Ours(fixed hint) 读取 2 epoch 末尾 checkpoint, dynamic hint 读取当前最后 checkpoint。

Arts 上, 两条线的差距比 Games 更小, 但 Ours(fixed hint) 仍然在 HR@1 / HR@5 / HR@10 / NDCG@5 / NDCG@10 / NDCG@20 / NDCG@50 上领先。dynamic hint 只在 HR@20 / HR@50 上略高, 说明它更像是 coverage 方向的小幅补偿, 而不是整体更强的主线。需要注意的是, 当前 dynamic 线只同步到 checkpoint-2105, 因此第二张表展示的是它的当前终点, 而不是完整 2 epoch 末尾。

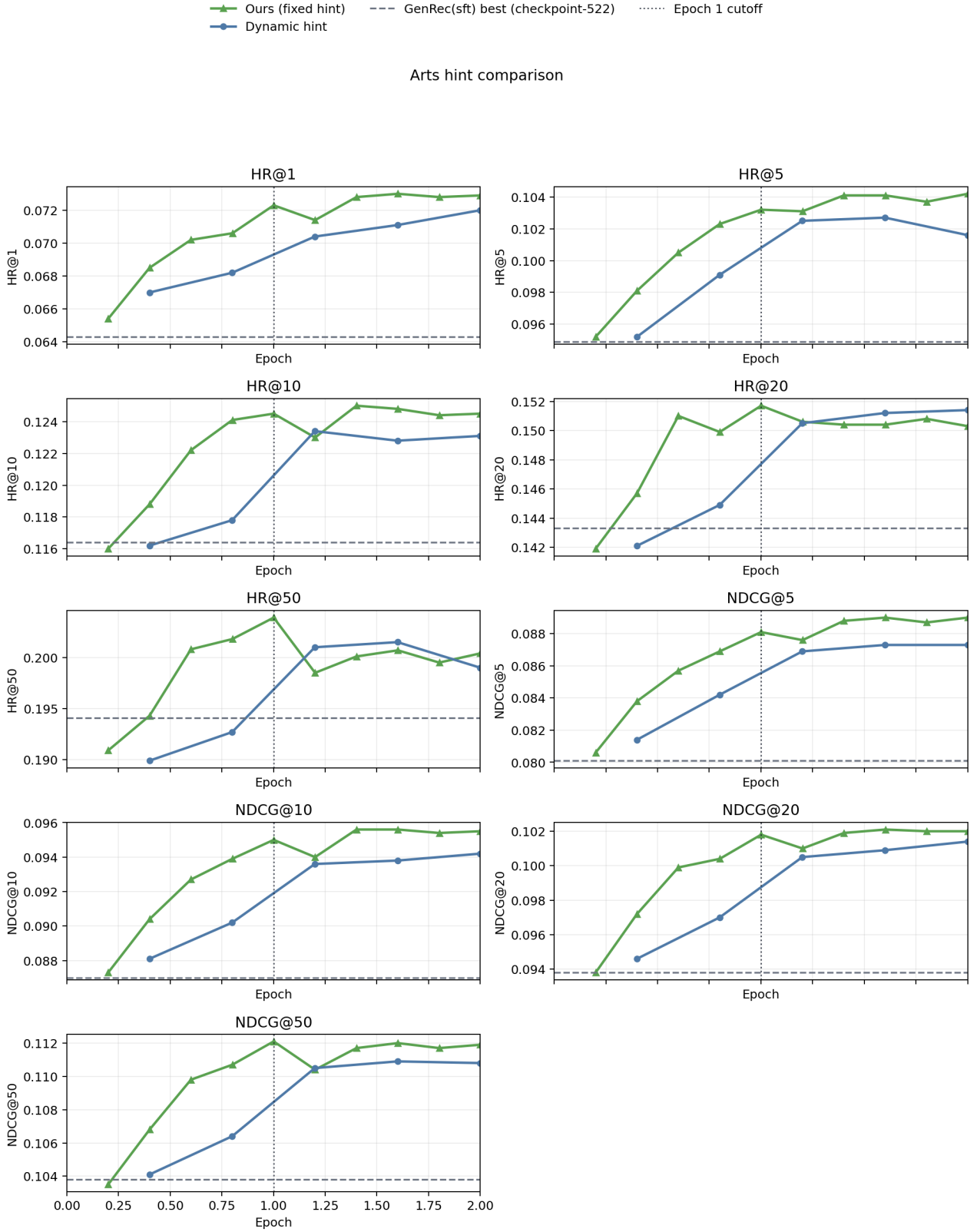


图 3: Arts 上 Ours(fixed hint) 与 dynamic hint 的完整曲线对比。图中统一展示 9 个指标；横轴统一使用 epoch, Ours(fixed hint) 按 4206 step = 2 epoch 归一化, dynamic hint 按其当前已同步的 2105 step = 2 epoch 归一化。

4 RQ3: Ablation Study

这一节把消融分成两层：训练任务范围，以及 loss 设计。前者只比较当前已经跑完的 three-way fixed prefix variants；后者则把 **fixed**、**fixed+CE** 和 **full-sequence** 线分别在 **Instruments** / **Arts** 两个数据集上并列到表格与曲线图里。

4.1 Training Task Scope

这一小节回到完整 2 epoch 里按 **NDCG@10** 选 best 的默认口径。当前已经落地的三档训练任务范围是：默认 **taskfix**、**sid-only**，以及两任务变体 **sid-title-desc**。

Metric	Fixed(taskfix)	Fixed(sid-only)	Fixed(sid+title+desc)
HR@1	0.0764	0.0771	<u>0.0766</u>
HR@5	0.1009	0.1002	<u>0.1003</u>
HR@10	<u>0.1180</u>	0.1168	0.1199
HR@20	<u>0.1435</u>	0.1419	0.1452
HR@50	0.1985	0.1919	<u>0.1926</u>
NDCG@5	0.0890	0.0890	<u>0.0888</u>
NDCG@10	<u>0.0945</u>	0.0943	0.0950
NDCG@20	<u>0.1009</u>	0.1007	0.1014
NDCG@50	0.1118	0.1106	<u>0.1108</u>
Selected ckpt	checkpoint-1665	checkpoint-2664	checkpoint-2416

表 10: Instruments 上训练任务范围的 three-way ablation。

回到完整 2 epoch 的 best-checkpoint 口径后，默认 **taskfix** 重新成为最强主线：它拿到最高的 **HR@5** / **HR@10** / **HR@20** / **HR@50**，并在 **NDCG@5** 上与 **sid-only** 持平，同时保住 **NDCG@10** / **NDCG@20** / **NDCG@50** 的最高值。**sid-only** 只保留 **HR@1** 的领先，**sid-title-desc** 则整体落在另外两条线之后。也就是说，在当前这组三线 readout 下，更完整的 all-task scope 反而更稳。

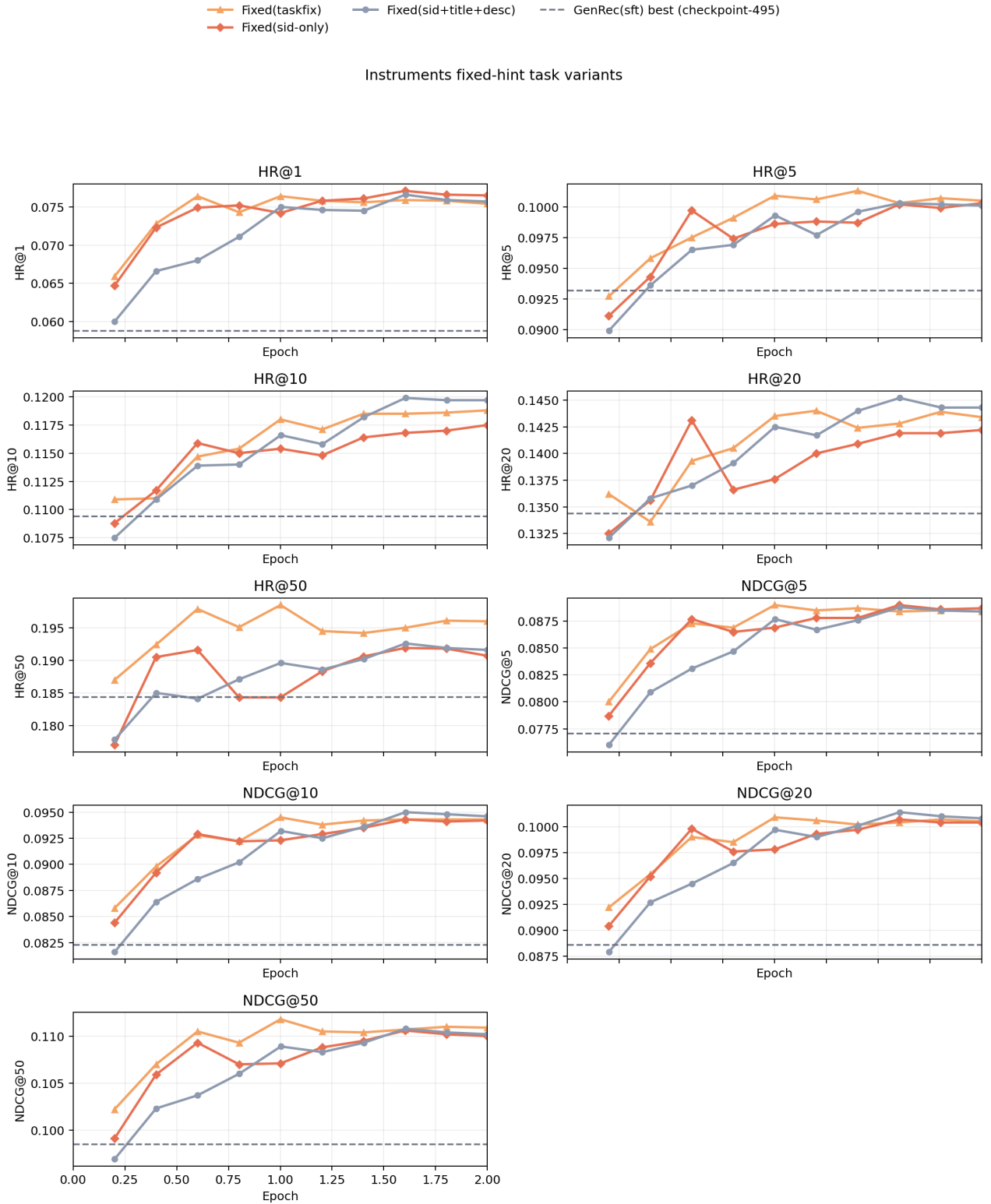


图 4: Instruments 上三个 fixed-hint taskfix 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴统一使用 epoch, 并分别按各自训练目录的总步数归一化到 2 epoch; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best (checkpoint-495)。

4.2 Loss Design

这一小节也回到完整 2 epoch 里按 NDCG@10 选 best 的默认口径。loss 层面的比较只保留三种口径: suffix-only GRPO、prefix SFT + suffix-only GRPO、以及 Full-sequence SFT + GRPO。下面按数据集分别展开当前已完成的 loss-design 对照。

4.2.1 Instruments

Metric	Suffix-only GRPO	Prefix SFT + suffix-only GRPO	Full-sequence SFT + GRPO
HR@1	0.0715	0.0764	<u>0.0739</u>
HR@5	0.0991	0.1009	<u>0.0997</u>
HR@10	0.1166	<u>0.1180</u>	0.1187
HR@20	0.1431	0.1435	<u>0.1434</u>
HR@50	<u>0.1944</u>	0.1985	0.1935
NDCG@5	0.0860	0.0890	<u>0.0875</u>
NDCG@10	0.0916	0.0945	<u>0.0935</u>
NDCG@20	0.0983	0.1009	<u>0.0997</u>
NDCG@50	0.1085	0.1118	<u>0.1096</u>
Selected ckpt	checkpoint-1665	checkpoint-1665	checkpoint-1665

表 11: RQ3 中 Instruments loss design 的当前状态表。

当前 full-sequence 列已经接入 results/Instruments-grec-genrec-fixed-full-sequence-sft-from-sft 当前共同同步到 10 个 checkpoint, 这一版表格不再让三列各自挑 best, 而是统一读取 Prefix SFT + suffix-only GRPO 当前选中的 checkpoint-1665。对应 launcher:hope/Instruments-genrec/rl_fixed_full_s 已完成的 prefix-SFT 列这里使用 CE=0.005 作为代表性 fixed+CE readout。

回到完整 2 epoch 的 best-checkpoint 口径后, prefix SFT + suffix-only GRPO 仍然是最稳的一条线: 它拿到最高的 HR@1 / HR@50 与全部 NDCG 指标。suffix-only GRPO 只在 HR@5 / HR@10 / HR@20 上保有优势, full-sequence SFT + GRPO 则整体落后于前两者。因此在当前结果里, 最有性价比的 loss design 仍然是 prefix-SFT 这一条。

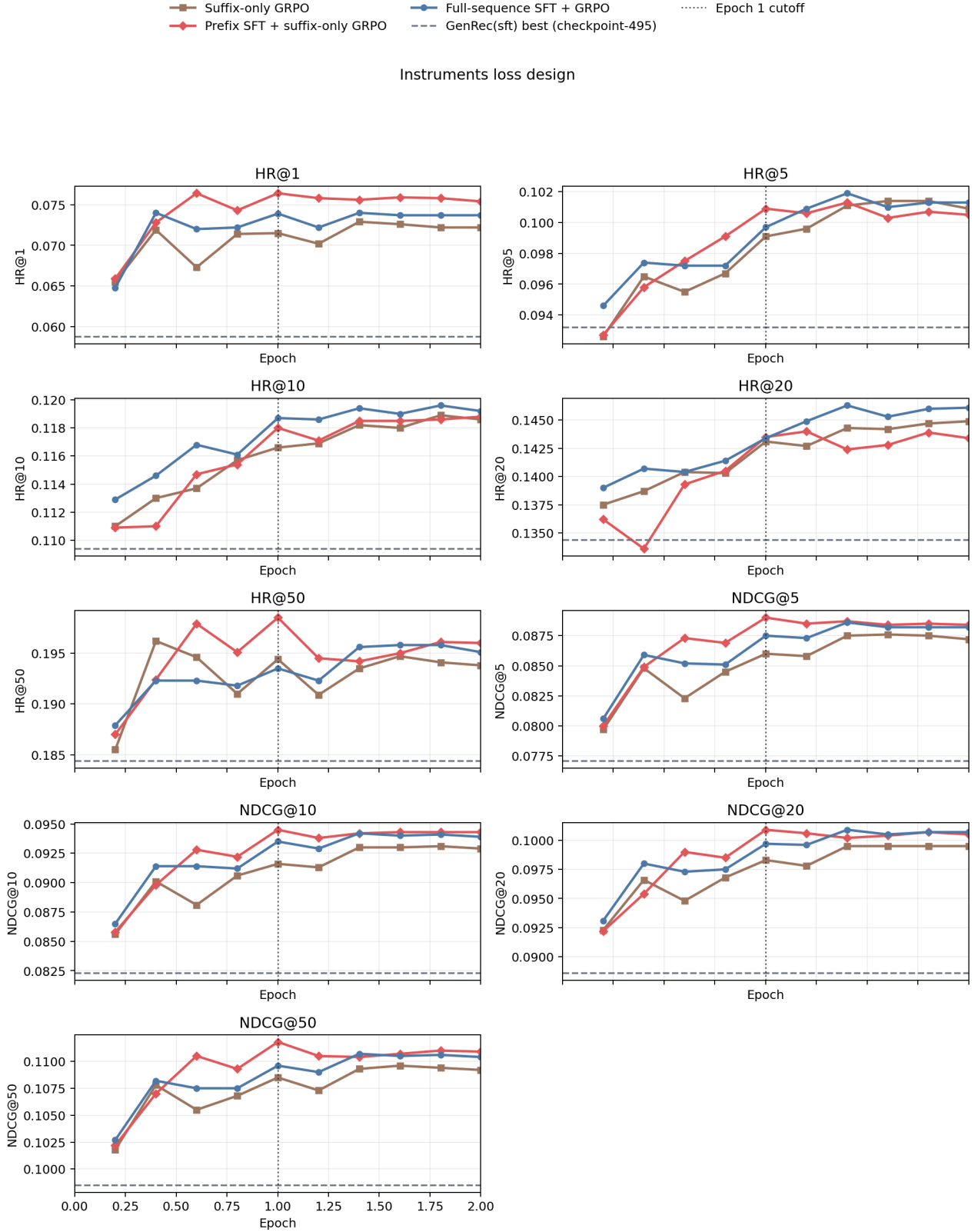


图 5: Instruments 上 loss design 对比曲线。图中同时比较 suffix-only GRPO、prefix SFT + suffix-only GRPO 与 full-sequence SFT + GRPO; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。如果某条线当前只同步到少量 checkpoint, 则图中会表现为短线或单点。

4.2.2 Arts

Metric	Suffix-only GRPO	Prefix SFT + suffix-only GRPO	Full-sequence SFT + GRPO
HR@1	0.0730	<u>0.0720</u>	0.0719
HR@5	0.1041	0.1048	<u>0.1044</u>
HR@10	<u>0.1248</u>	0.1257	0.1247
HR@20	0.1504	0.1518	<u>0.1514</u>
HR@50	0.2007	<u>0.2006</u>	0.1999
NDCG@5	0.0890	<u>0.0889</u>	0.0884
NDCG@10	0.0956	0.0956	<u>0.0949</u>
NDCG@20	0.1021	0.1021	<u>0.1016</u>
NDCG@50	0.1120	<u>0.1118</u>	0.1112
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-2105	checkpoint-4206

表 12: RQ3 中 Arts loss design 的当前状态表。

当前 full-sequence 列已经接入 `results/Arts-grec-genrec-fixed-full-sequence-sft-from-sft`；当前共同步到 10 个 checkpoint，按 NDCG@10 选出的 readout 是 `checkpoint-4206`。对应 launcher: `hope/Arts-genrec/rl_fixed_full_sequence_sft.sh`；已完成的 prefix-SFT 列这里使用 CE=0.005 作为代表性 fixed+CE readout。

Arts 上的 loss design 没有出现 Instruments 那种单边压制: `prefix SFT + suffix-only GRPO` 拿到最高的 HR@5 / HR@10 / HR@20, `suffix-only GRPO` 则保住 HR@1 / HR@50 / NDCG@50, 两者在 NDCG@10 / NDCG@20 上打平。`full-sequence SFT + GRPO` 目前仍明显落后, 说明 Arts 这边最值得比较的仍然是 no-CE 与 prefix-SFT 两条线。

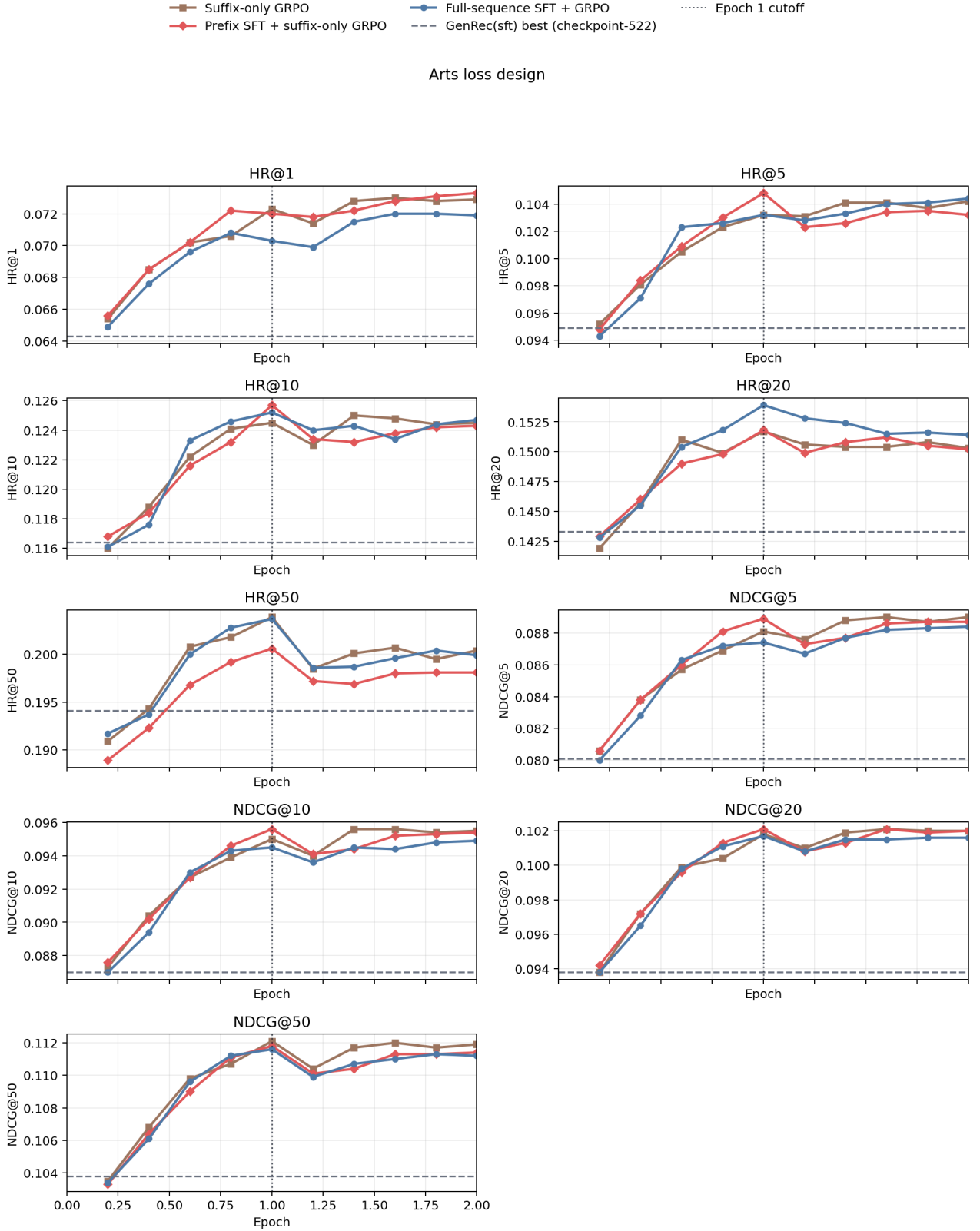


图 6: Arts 上 loss design 对比曲线。图中同时比较 suffix-only GRPO、prefix SFT + suffix-only GRPO 与 full-sequence SFT + GRPO; 横轴按 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。如果某条线当前只同步到少量 checkpoint, 则图中会表现为短线或单点。

5 RQ4: CE Loss Influence

这一节专门分析 fixed CE coefficient 对后训练结果的影响。正文只保留 Instruments 和 Arts 两个数据集上的 CE sweep；当前两个数据集都额外补入 CE=0.1。

5.1 Arts

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01	CE=0.1
HR@1	<u>0.0730</u>	0.0728	0.0720	0.0734	0.0709
HR@5	<u>0.1041</u>	0.1035	0.1048	0.1025	0.0975
HR@10	<u>0.1248</u>	0.1239	0.1257	0.1216	0.1152
HR@20	0.1504	<u>0.1513</u>	0.1518	0.1496	0.1393
HR@50	<u>0.2007</u>	0.2015	0.2006	0.1978	0.1815
NDCG@5	0.0890	0.0885	<u>0.0889</u>	0.0884	0.0846
NDCG@10	0.0956	<u>0.0951</u>	0.0956	0.0946	0.0903
NDCG@20	0.1021	<u>0.1020</u>	0.1021	0.1016	0.0964
NDCG@50	0.1120	<u>0.1119</u>	0.1118	0.1111	0.1048
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-4206	checkpoint-2105	checkpoint-4206	checkpoint-4206

表 13: Arts 上 fixed CE 系数对比（含无 CE baseline）。

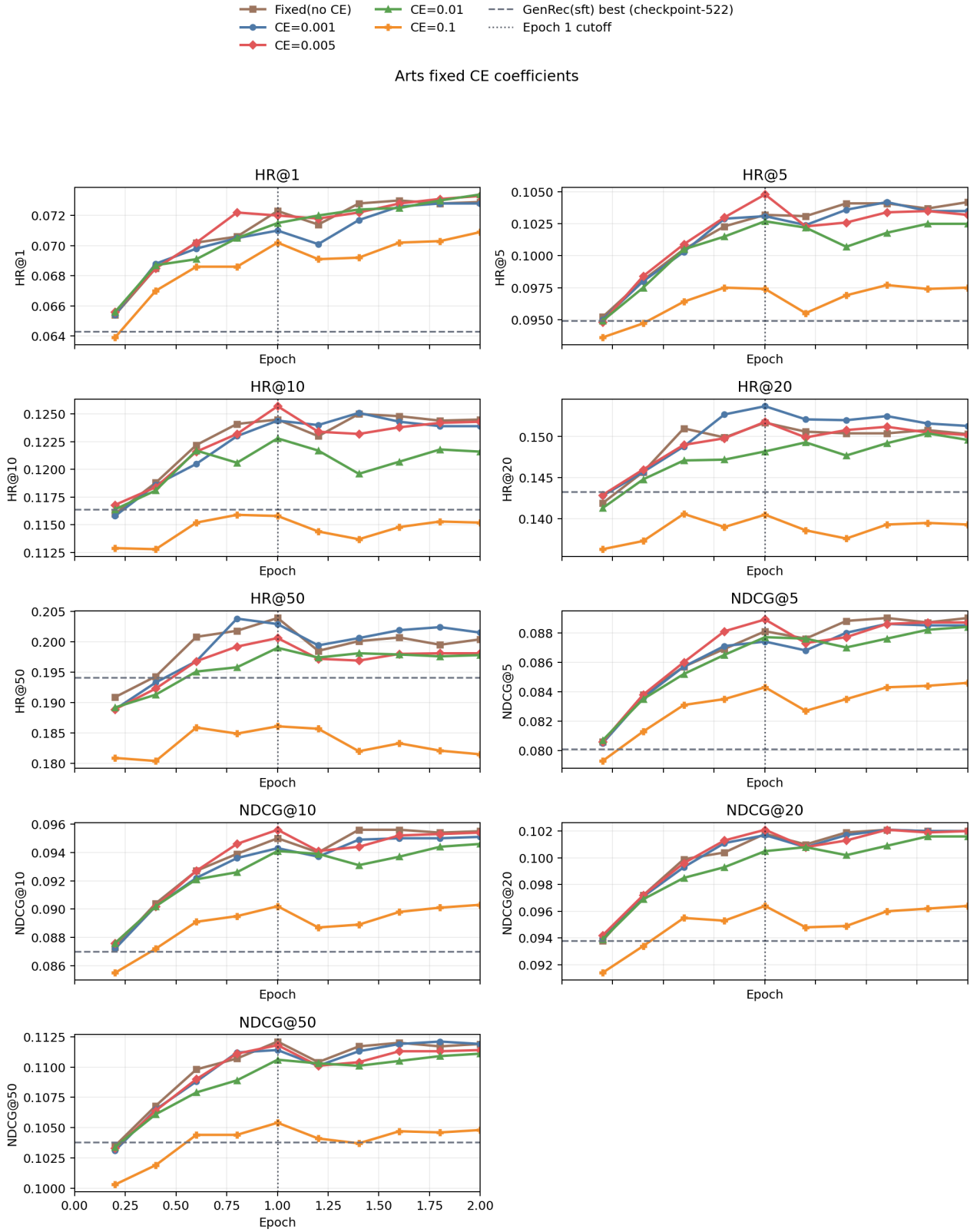


图 7: Arts 上 fixed CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外四条 CE 线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01 / 0.1; 横轴按 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

5.2 Instruments

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01	CE=0.1
HR@1	0.0722	0.0747	0.0764	<u>0.0761</u>	0.0739
HR@5	<u>0.1014</u>	0.0993	0.1009	0.1016	0.0962
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1168	0.1180	0.1204	0.1137
HR@20	0.1447	<u>0.1449</u>	0.1435	0.1456	0.1339
HR@50	0.1941	<u>0.1951</u>	0.1985	0.1943	0.1754
NDCG@5	0.0875	0.0875	<u>0.0890</u>	0.0893	0.0856
NDCG@10	0.0931	0.0931	<u>0.0945</u>	0.0953	0.0912
NDCG@20	0.0995	0.1002	<u>0.1009</u>	0.1016	0.0962
NDCG@50	0.1094	0.1102	0.1118	<u>0.1113</u>	0.1045
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2664	checkpoint-1665	checkpoint-2997	checkpoint-1998

表 14: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比 (含无 CE baseline)。

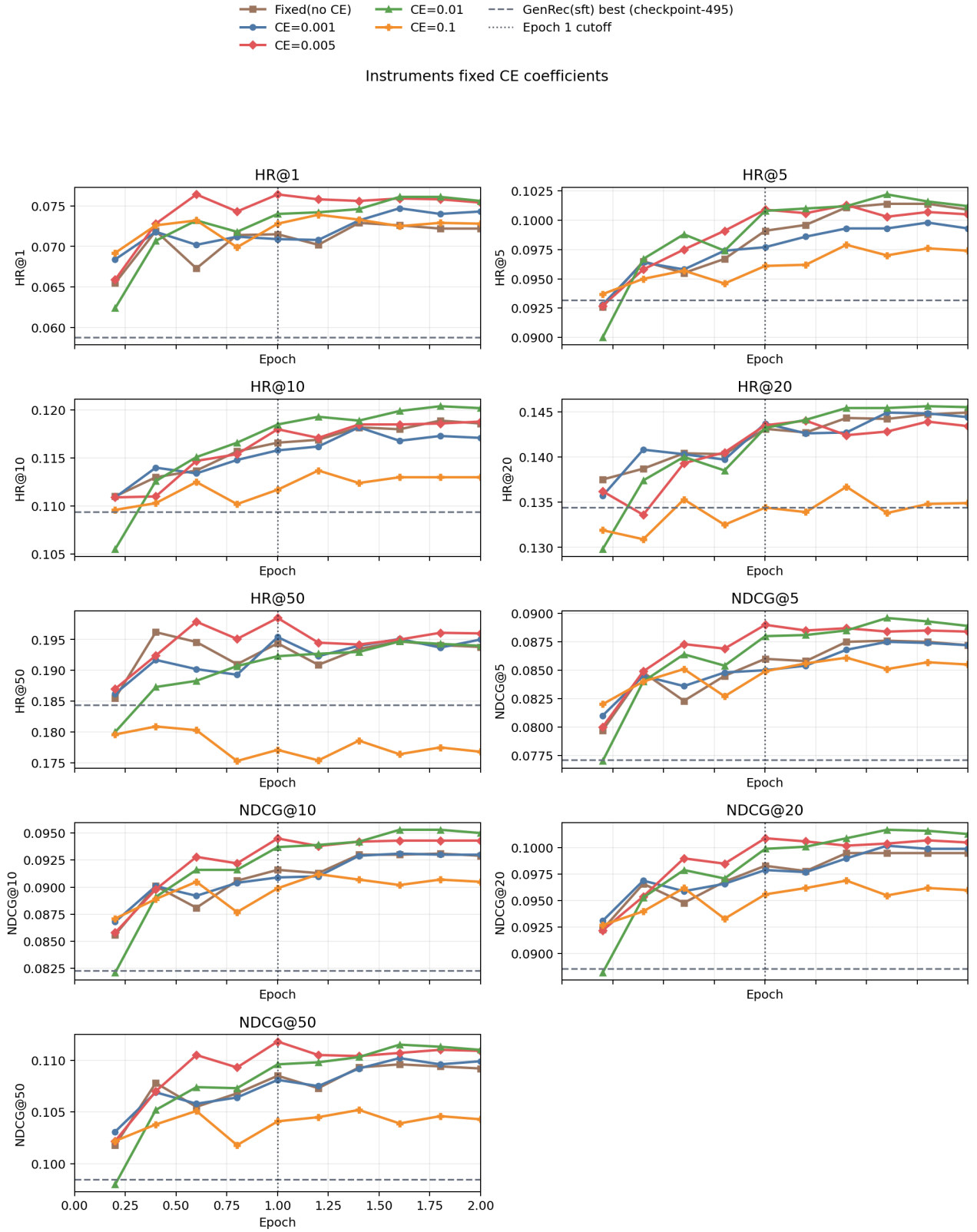


图 8: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外四条线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01 / 0.1; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

5.3 Cross-Dataset Summary

Dataset	Best top-10 coefficient	Best coverage coefficient	Reading
Instruments	CE=0.01	CE=0.005	大系数继续抬高 long-run top-10, 但 CE=0.1 明显退化, coverage 峰值仍出现在中档系数
Arts	CE=0.005 / no-CE tie	CE=0.001	小系数更像 mild coverage regularizer, CE=0.1 则在 top-10 与 coverage 上都明显退化

表 15: RQ4 的跨数据集 summary。

A Supplementary Full Curves

这一节保留完整 checkpoint 曲线，作为 RQ1–RQ4 正文之外的补充证据。Instruments、Games 与 Arts 都保留 RL 全轨迹并标出 first-epoch 边界；各图中的虚线统一表示 `GenRec(sft)` 的整体 best。

A.1 Instruments

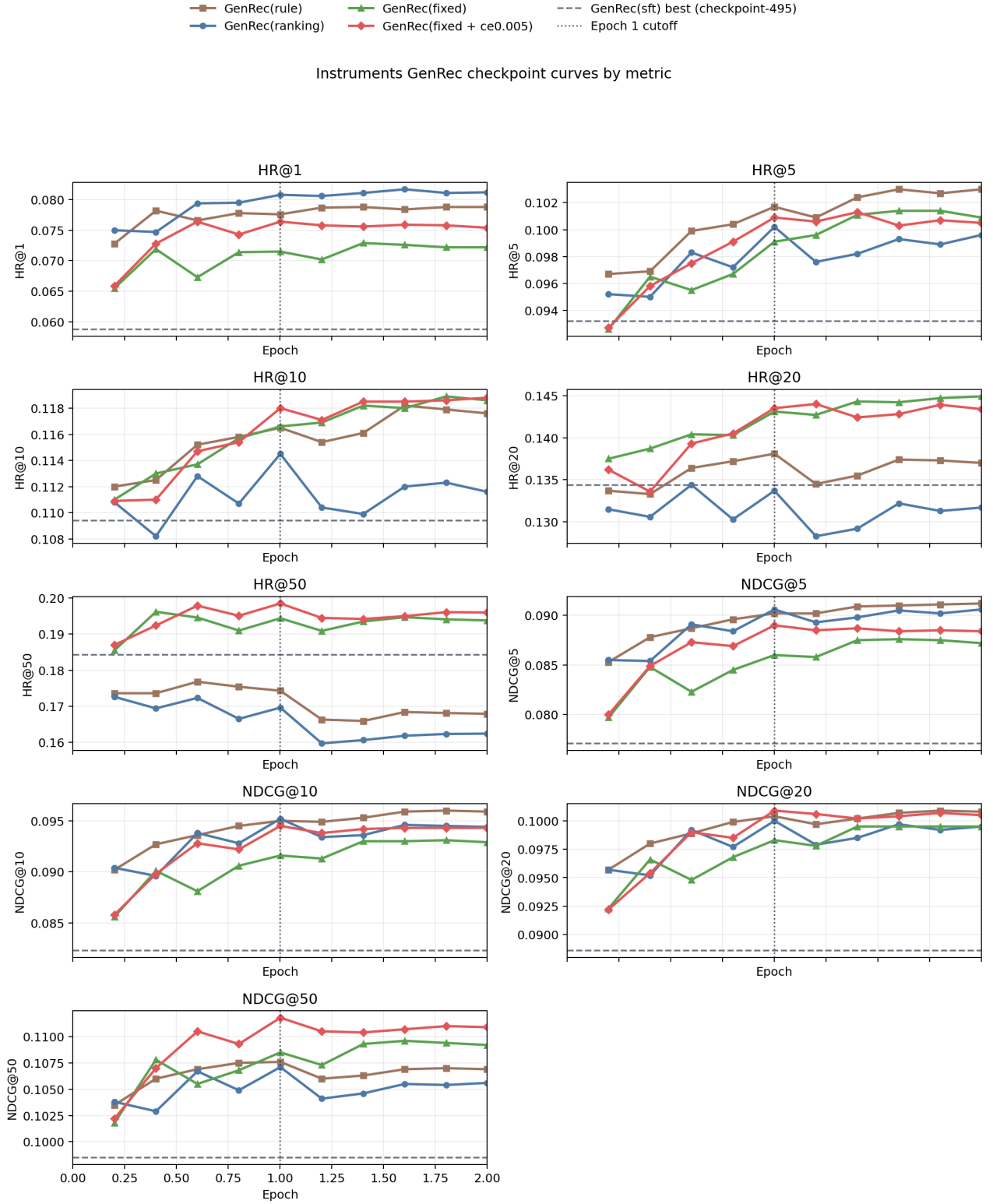


图 9: Instruments 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Instruments RL 主线的 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step ≤ 1663)。

A.2 Games

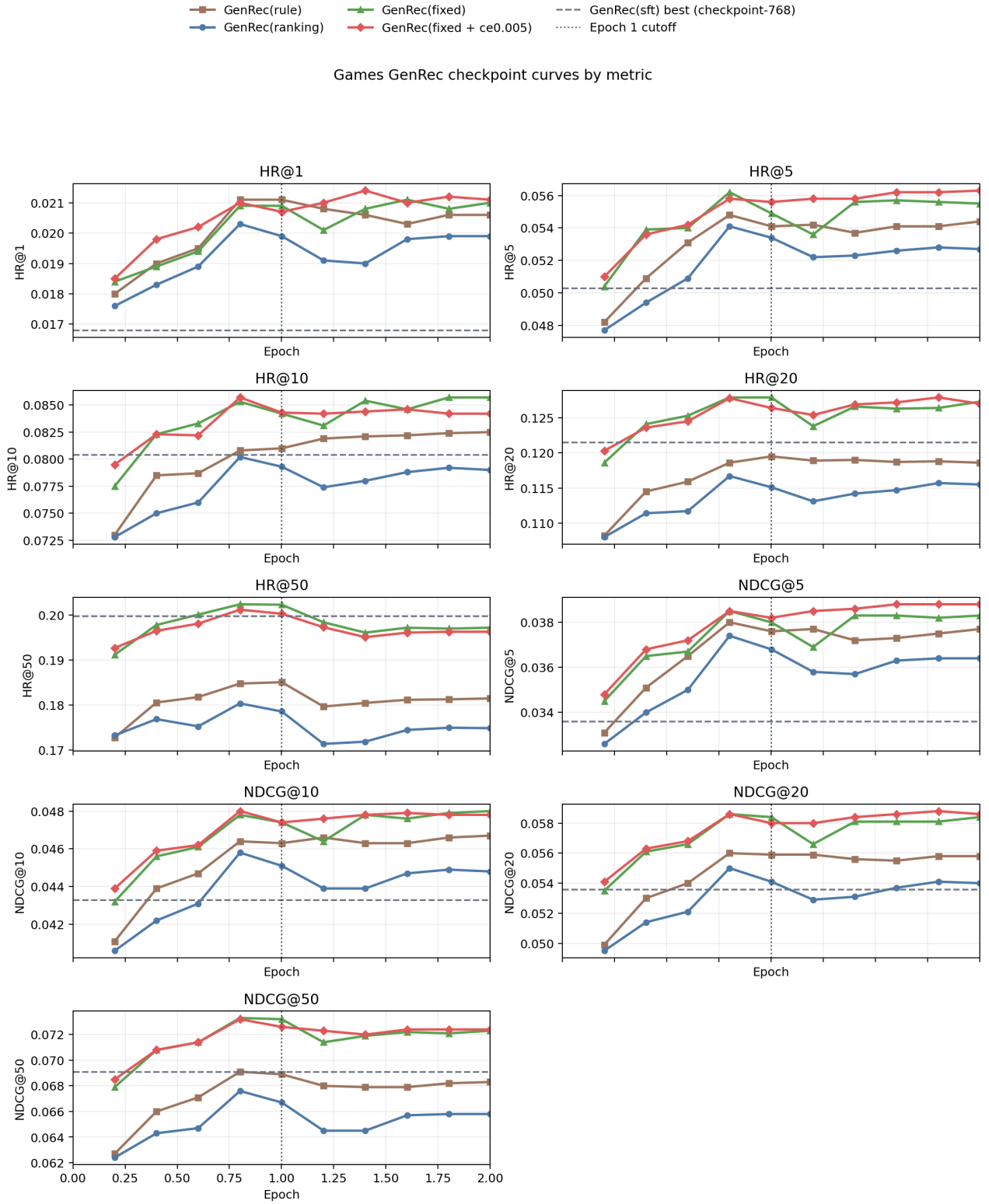


图 10: Games 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Games RL 主线的 8752 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step <= 4376)。

A.3 Arts

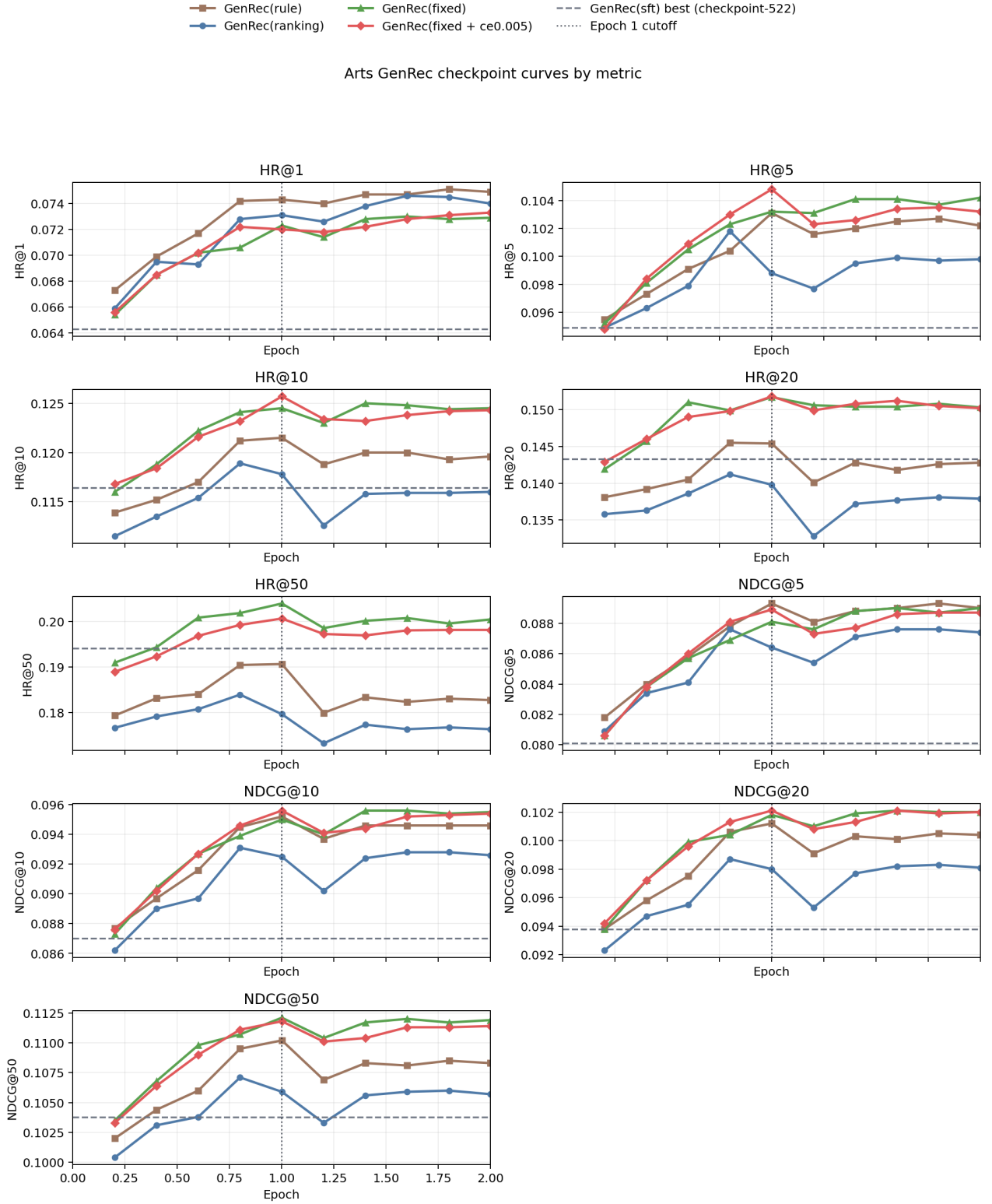


图 11: Arts 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Arts RL 主线的 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step <= 2103)。

B RL First-Epoch Best

这一节只对 RL 变体收紧选点范围：Instruments 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 1663` 内选 best；Games 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 4376` 内选 best；Arts 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 2103` 内选 best；非 RL 的 `GenRec(sft)` 仍保持其整体 best。每个变体一旦按 `NDCG@10` 选出 checkpoint，整行指标与最后一行列出的 `ckpt` 都固定来自这个同一个 checkpoint。

B.1 Instruments

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0588	<u>0.0778</u>	0.0794	0.0714	0.0764
HR@5	0.0932	0.1004	<u>0.0983</u>	0.0967	0.0975
HR@10	0.1094	0.1158	0.1128	<u>0.1157</u>	0.1147
HR@20	0.1344	0.1372	0.1344	0.1403	<u>0.1393</u>
HR@50	0.1844	0.1754	0.1723	<u>0.1910</u>	0.1979
NDCG@5	0.0771	0.0896	<u>0.0891</u>	0.0845	0.0873
NDCG@10	0.0823	0.0945	<u>0.0938</u>	0.0906	0.0928
NDCG@20	0.0886	0.0999	<u>0.0992</u>	0.0968	0.0990
NDCG@50	0.0985	<u>0.1075</u>	0.1067	0.1068	0.1105
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-1332	checkpoint-999	checkpoint-1332	checkpoint-999

表 16: Instruments 上仅保留 GenRec 系列方法的结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 `NDCG@10` 选 best)。

B.2 Games

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0168	0.0211	0.0203	0.0209	<u>0.0210</u>
HR@5	0.0503	0.0548	0.0541	0.0562	<u>0.0558</u>
HR@10	0.0804	0.0808	0.0802	<u>0.0853</u>	0.0857
HR@20	0.1215	0.1186	0.1167	0.1279	<u>0.1278</u>
HR@50	0.1998	0.1848	0.1804	0.2024	<u>0.2012</u>
NDCG@5	0.0336	<u>0.0380</u>	0.0374	0.0385	0.0385
NDCG@10	0.0433	0.0464	0.0458	<u>0.0478</u>	0.0480
NDCG@20	0.0536	<u>0.0560</u>	0.0550	0.0586	0.0586
NDCG@50	0.0691	0.0691	0.0676	0.0733	<u>0.0732</u>
Selected ckpt	checkpoint-768	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504

表 17: Games 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 `NDCG@10` 选 best)。

B.3 Arts

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0643	0.0742	<u>0.0728</u>	0.0706	0.0722
HR@5	0.0949	0.1004	0.1018	<u>0.1023</u>	0.1030
HR@10	0.1164	0.1212	0.1189	0.1241	<u>0.1232</u>
HR@20	0.1433	0.1455	0.1412	0.1499	<u>0.1498</u>
HR@50	0.1941	0.1904	0.1839	0.2018	<u>0.1992</u>
NDCG@5	0.0801	<u>0.0878</u>	0.0876	0.0869	0.0881
NDCG@10	0.0870	<u>0.0945</u>	0.0931	0.0939	0.0946
NDCG@20	0.0938	<u>0.1006</u>	0.0987	0.1004	0.1013
NDCG@50	0.1038	0.1095	0.1071	<u>0.1107</u>	0.1111
Selected ckpt	checkpoint-522	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684

表 18: Arts 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。